Do transistor ao chip

Aula 1 · Do silício ao MOSFET

Observar, discutir e desenhar • oficina de 2 horas

Luan F. Nogueira
Luiz F. de Melo Soares

Minicurso de Microeletrônica

Universidade Federal do Ceará

SEELECT



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Quem facilita a oficina



Luan F. Nogueira

Formação
Engenharia Elétrica · UFC
Microeletrônica · Polytech Montpellier

Experiências
imec: projeto e verificação RTL
Aceleradores RISC-V e FPGA
HUPI: inteligência artificial embarcada



Luiz F. de Melo Soares

Formação
Engenharia Elétrica · UFC
Microeletrônica · Mines Saint-Étienne/ISMIN

Experiências
CPPM: projeto analógico CMOS em 65 nm
Simulação, layout e verificação física
Cadence Virtuoso e Spectre

Fotos e trajetórias: currículos fornecidos pelos facilitadores. As formações incluem os percursos registrados nos documentos.
Desenvolvimento do minicurso: Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Roadmap da oficina · três aulas

Aula 1 · 2 horas

1

Fundamentos

Panorama e semicondutores
MOSFET e inversor CMOS
Fabricação, limi-
tes e integração 3D

Aula 2 · 2 horas

2

Portas lógicas

Redes NMOS e PMOS
Construção de NAND e NOR
Composição e análise

Aula 3 · 2 horas

3

Projeto e caminhos

Prática no Virtuoso
Esquema e simulação
Áreas de estudo
e âmbito Brasil

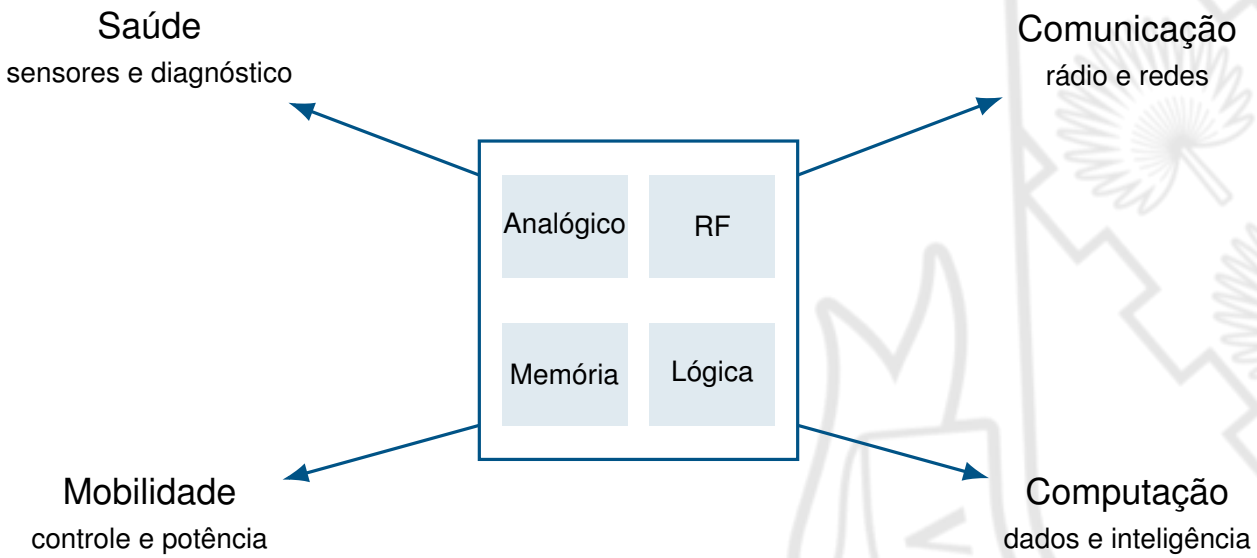
Da compreensão dos dispositivos à construção e análise de circuitos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Como vamos usar as duas horas?

Apresentação e percurso	5 min
Panorama histórico e observação de um chip	12 min
Materiais e portadores	12 min
Junção PN e discussão	16 min
Pausa	10 min
MOSFET e controle do canal	23 min
Inversor CMOS e desenho físico	10 min
Fabricação e litografia	12 min
Limites e integração 3D	12 min
Atividade e fechamento	8 min

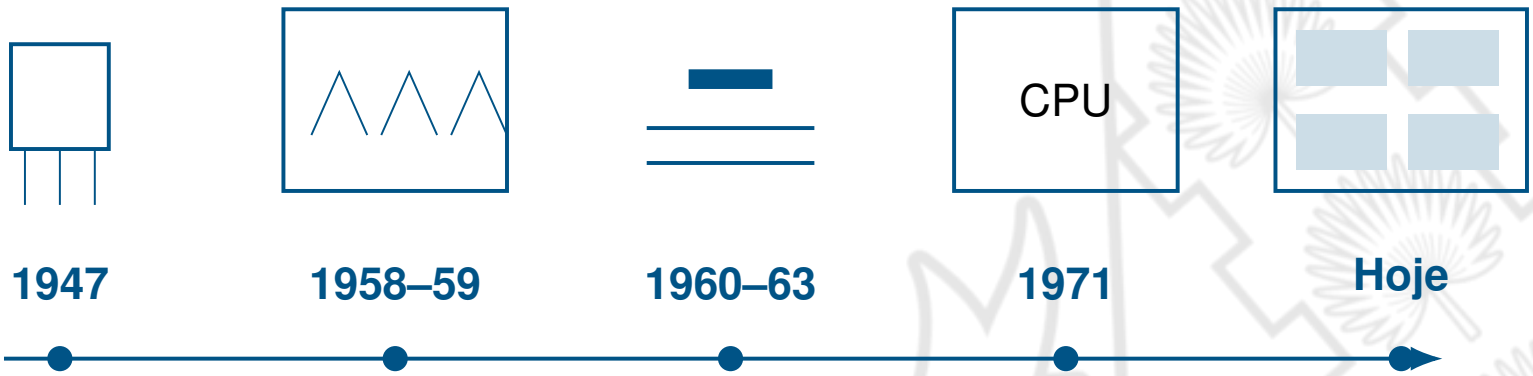
Microeletrônica: integrar para transformar



Projetar dispositivos, circuitos e sistemas em um chip.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Do componente discreto ao sistema integrado



Transistor
Bell Labs

Circuito integrado
Kilby e Noyce

MOS e CMOS
Controle por campo

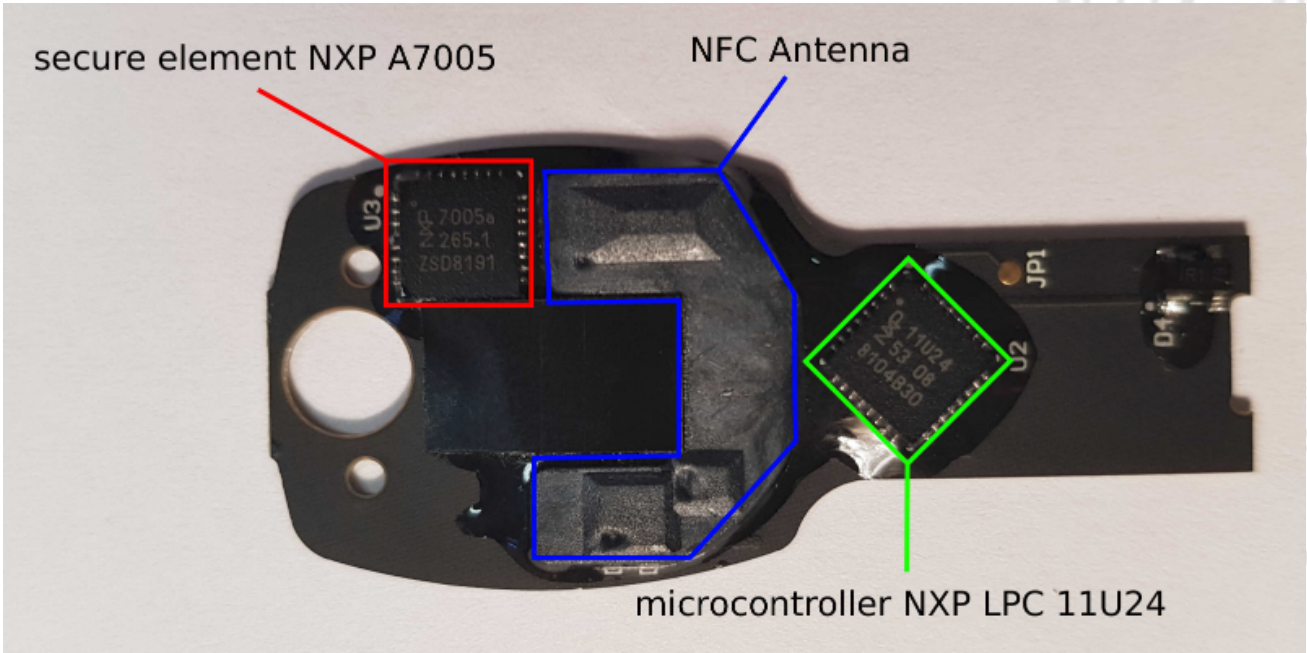
Microprocessador
Intel 4004

Sistemas integrados
Múltiplas funções

Integrar reduz conexões externas e amplia o que um circuito faz.

Computer History Museum — The Silicon Engine; Intel — 4004. Linha do tempo seletiva; espaçamento não cronológico.

Da placa ao silício: o que estamos estudando?

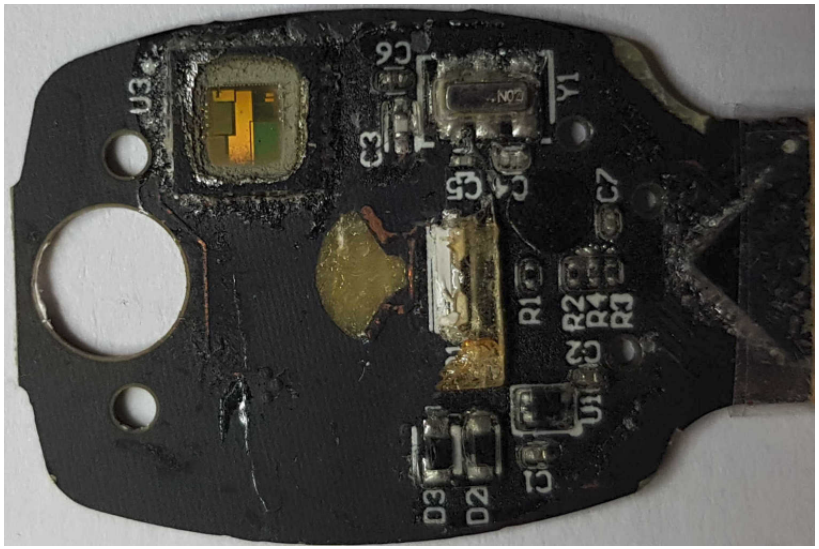


Etapa 1/2 • Na placa, o circuito integrado aparece dentro de um encapsulamento.

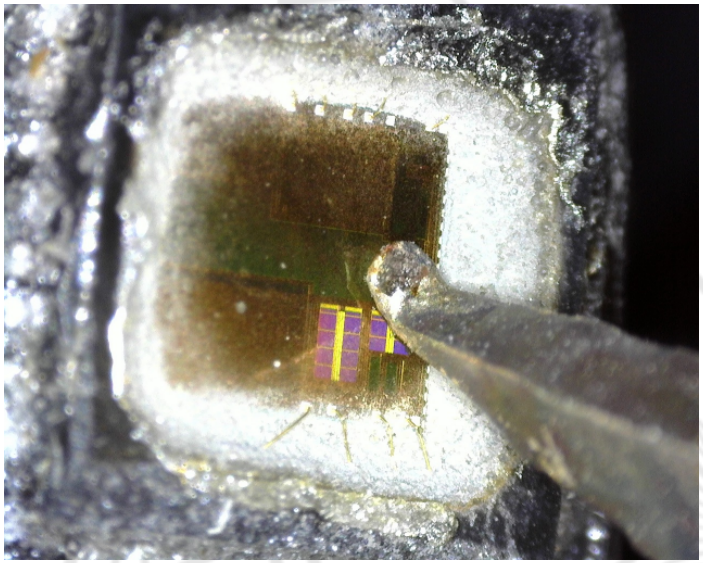
Fotografias: T. Roche, V. Lomné, C. Mutschler e L. Imbert, A Side Journey to Titan (2021). A sonda à direita pertence ao experimento dos autores. As fotos não resolvem transistores individuais.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Da placa ao silício: o que estamos estudando?



Encapsulamento aberto.



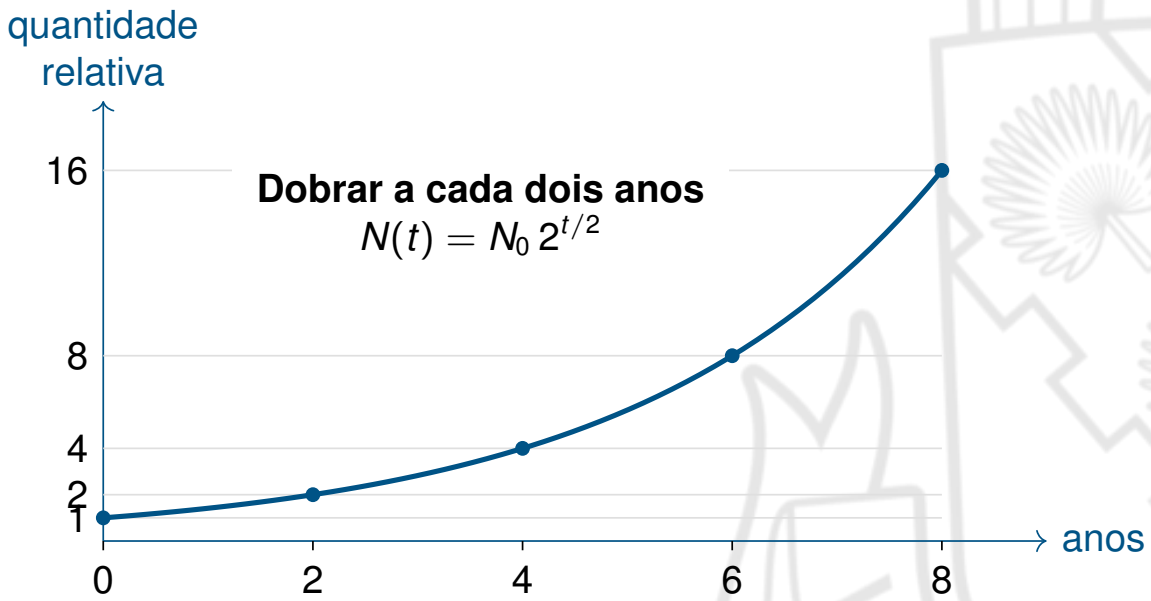
Silício observado ao microscópio óptico.

Etapa 2/2 • O die é a peça de semicondutor que contém os dispositivos e conexões.

Fotografias: T. Roche, V. Lomné, C. Mutschler e L. Imbert, A Side Journey to Titan (2021). A sonda à direita pertence ao experimento dos autores. As fotos não resolvem transistores individuais.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Lei de Moore: uma trajetória de integração



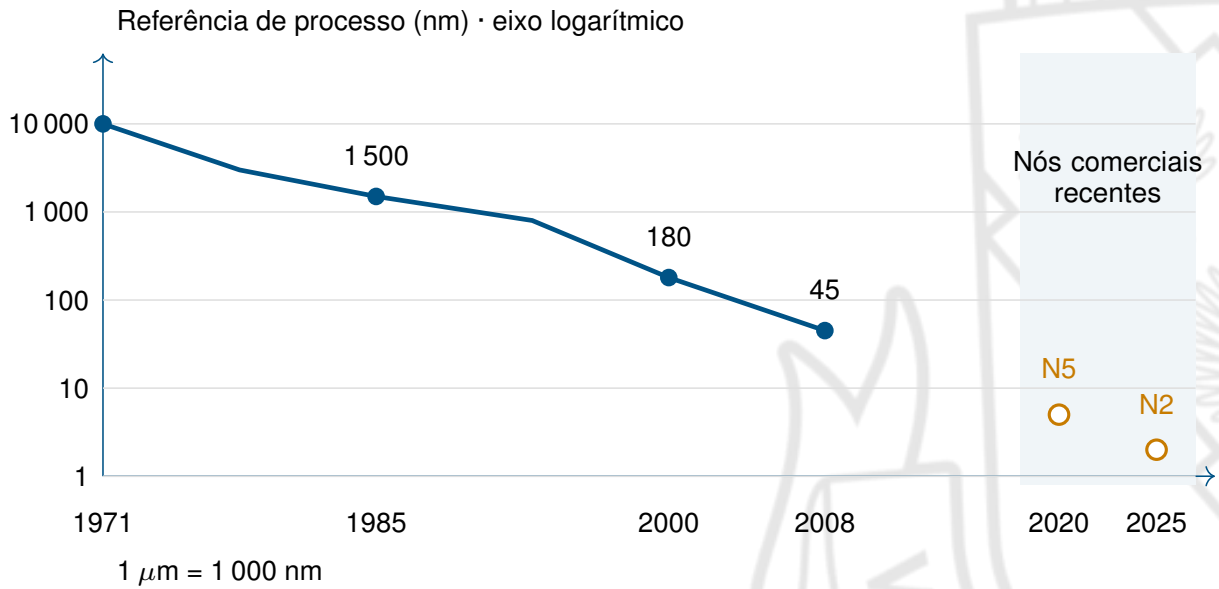
1965: previsão de duplicação anual. 1975: revisão para dois anos.

Uma observação histórica que orientou a indústria.

Intel — Moore's Law. Curva ideal normalizada, sem dados medidos. Refere-se à quantidade de transistores por circuito integrado, não à frequência nem a uma lei física.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

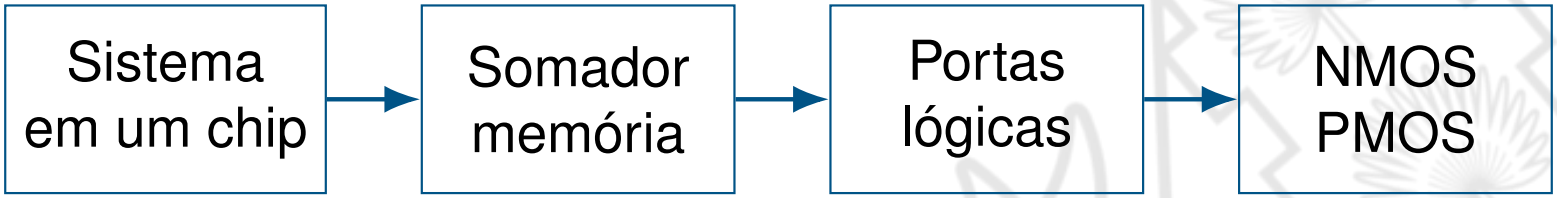
Da escala micrométrica aos nós nanométricos



Hoje, “2 nm” identifica uma geração de processo.

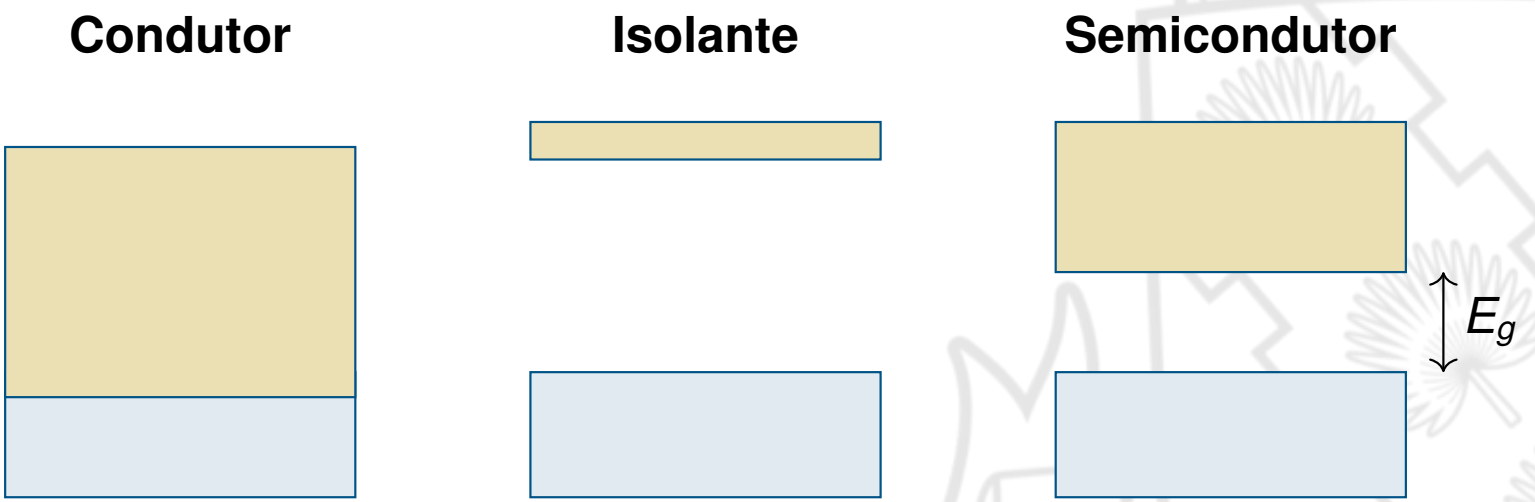
Gráfico próprio: Intel — Quick Reference Guide (1971–2008); TSMC, relatórios 2020 e 2025. As referências de processo não medem uma única dimensão física ao longo de toda a série. N5 e N2 são nomes comerciais, indicados separadamente.

Do chip ao dispositivo: nossa próxima escala



Para entender o dispositivo, começamos pelo material.

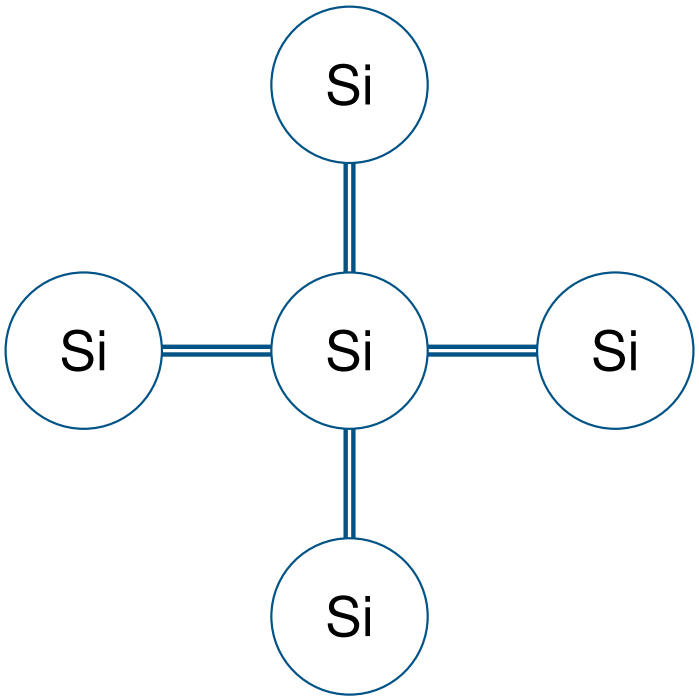
Conduzir, isolar ou controlar?



No silício, a condução pode ser controlada.

Bandas de energia esquemáticas, sem escala. Metais também podem ter banda parcialmente preenchida.

Silício: uma rede de ligações



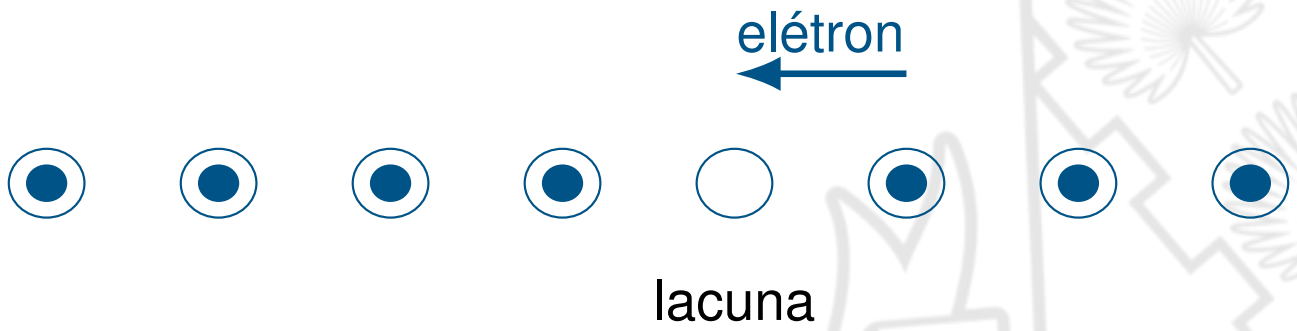
Representação plana; a rede real é tridimensional.

Quatro elétrons de valência.

Ligações com os vizinhos.

Energia térmica pode criar pares elétron–lacuna.

Como uma lacuna se desloca?



Etapa 1/2 • Um elétron pode preencher o estado vazio.

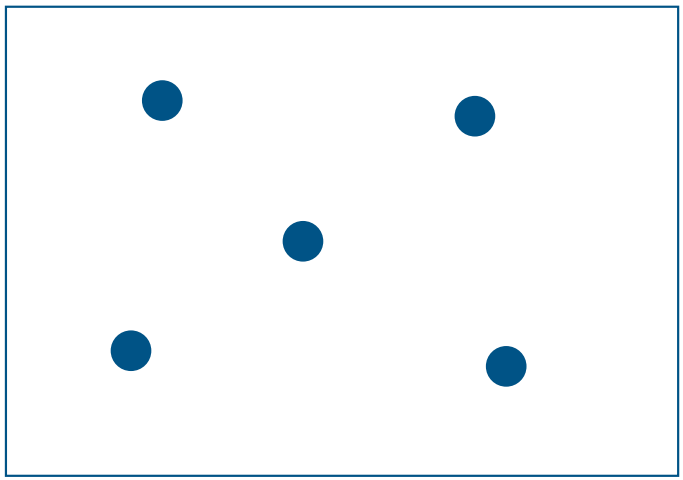
Como uma lacuna se desloca?



Etapa 2/2 • O deslocamento equivalente da lacuna é oposto.

Dopagem: dois tipos de portador majoritário

Tipo N



Doadores, como fósforo

Elétrons

Tipo P

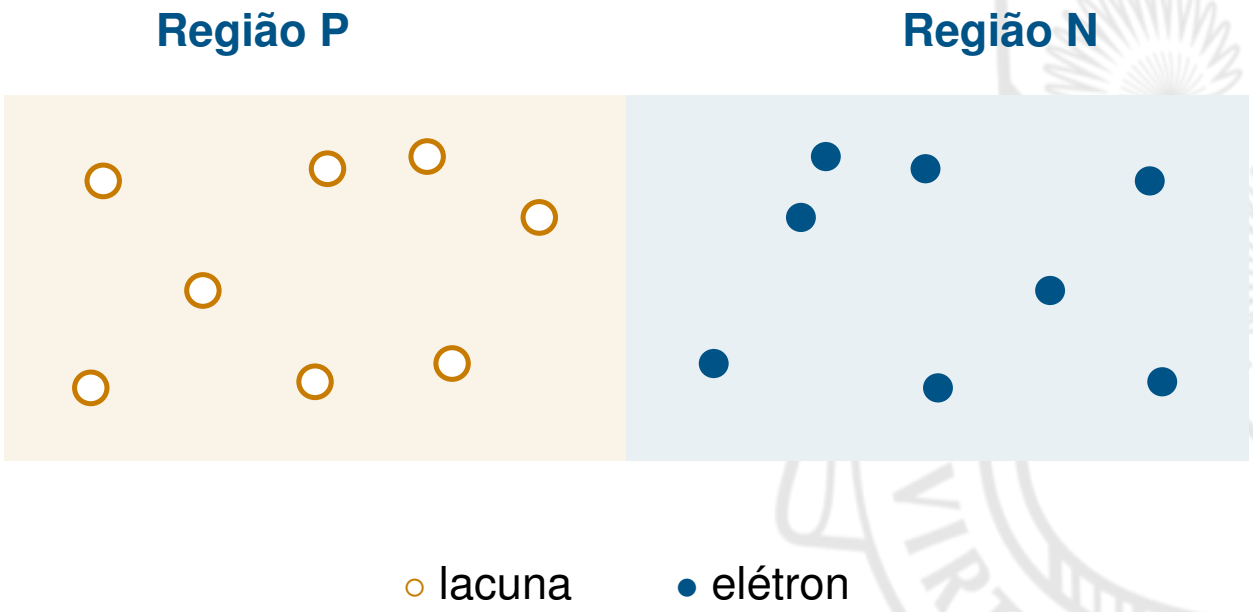


Aceitadores, como boro

Lacunas

Tipo N ou P não significa carga líquida no material.

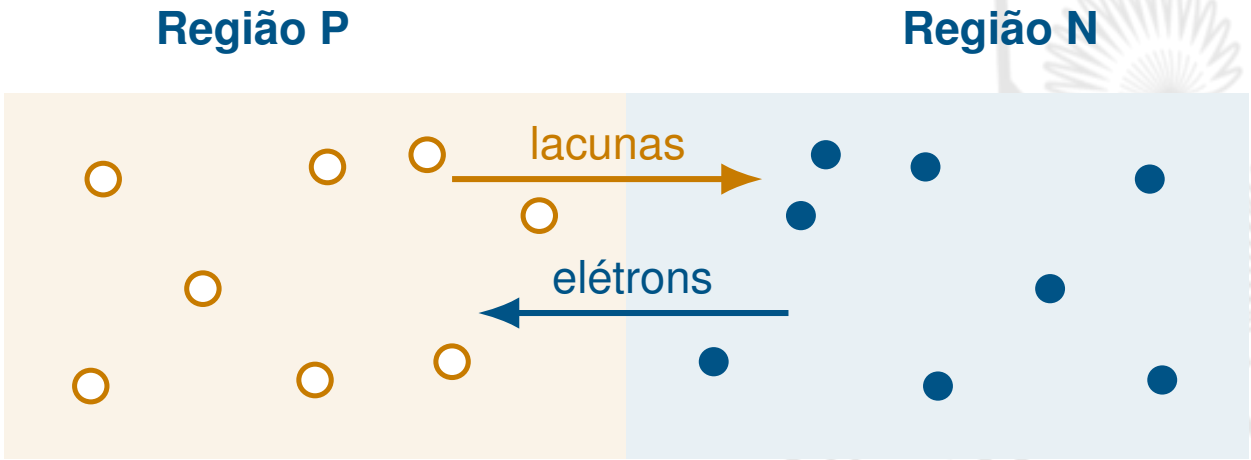
A região de depleção nasce do contato



Etapa 1/3 • Instante do contato: concentrações diferentes.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

A região de depleção nasce do contato

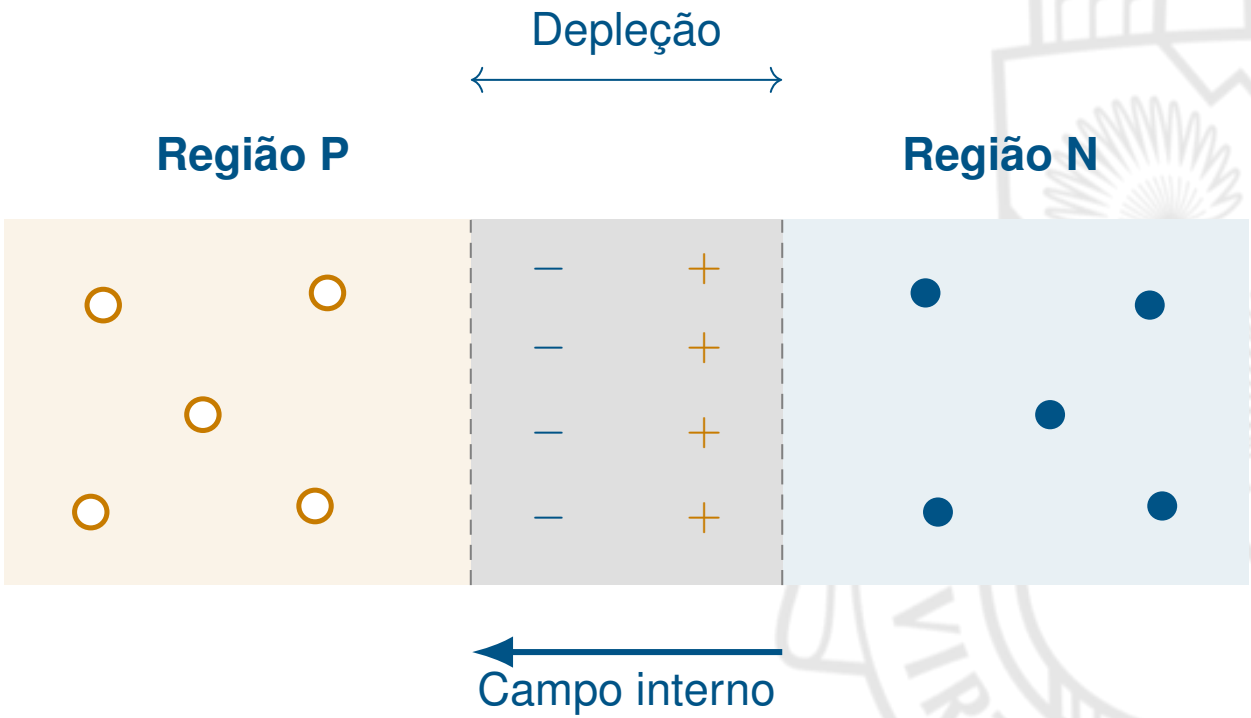


Difusão e recombinação próximas à interface

Etapa 2/3 • Portadores difundem e se recombinam.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

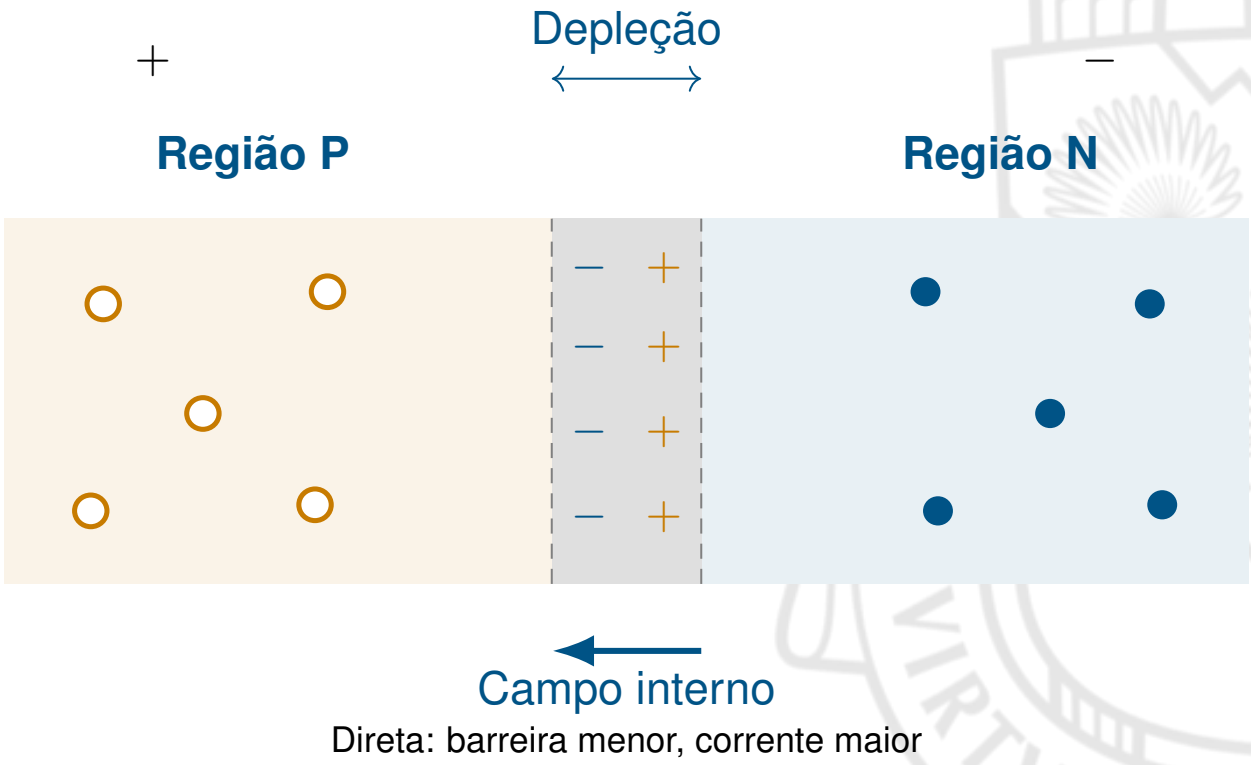
A região de depleção nasce do contato



Sinais na faixa cinza: íons fixos, não portadores móveis

Etapa 3/3 • Íons expostos criam o campo interno.

Uma tensão externa muda a depleção

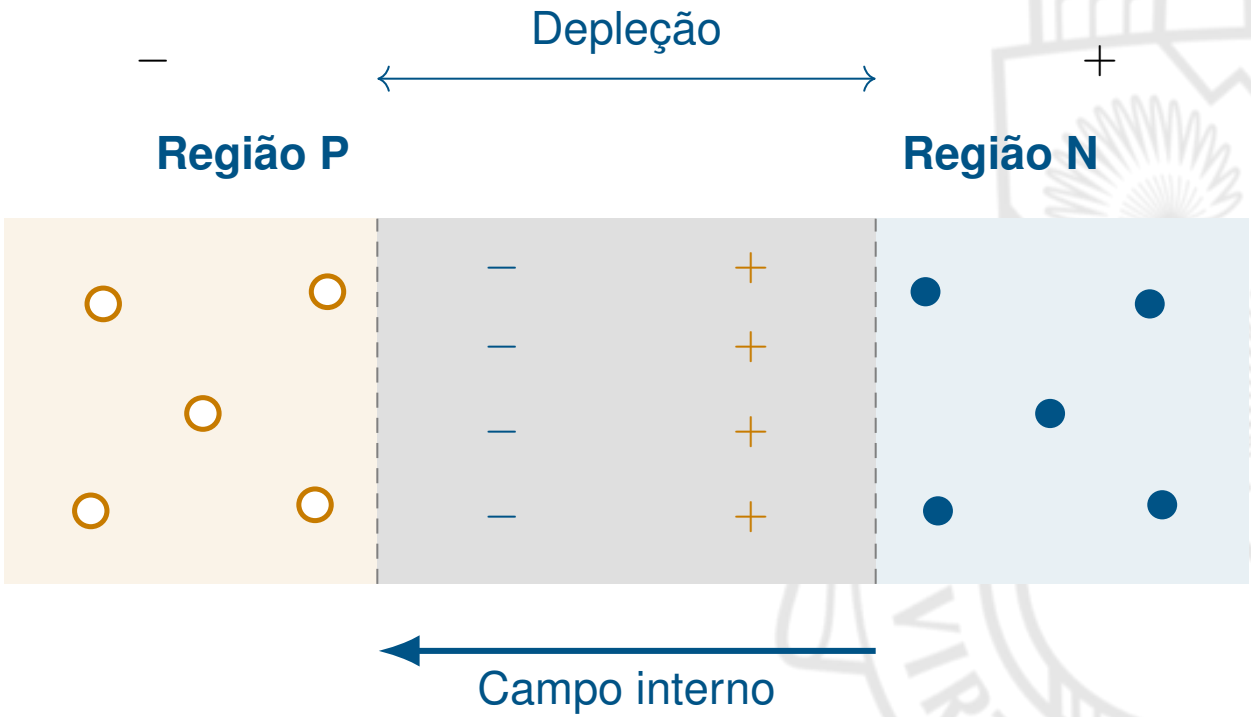


Direta: barreira menor, corrente maior

Etapa 1/2 • Direta: P positivo em relação a N.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

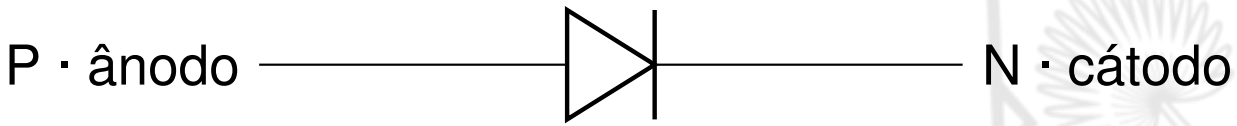
Uma tensão externa muda a depleção



Reversa: barreira maior, pequena fuga antes da ruptura

Etapa 2/2 • Direta estreita; reversa alarga a depleção.

Da junção PN ao diodo

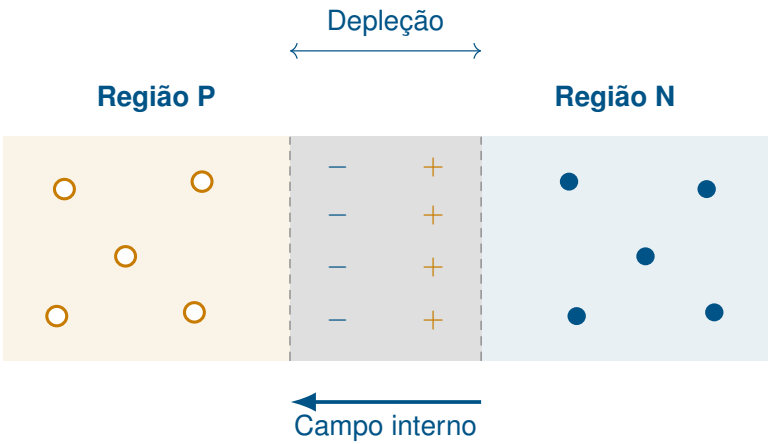


corrente convencional em direta

A tensão externa altera a barreira da junção.

Direta: a corrente cresce fortemente. Reversa: pequena fuga antes da ruptura.

Antes da pausa: leia a figura



Sinais na faixa cinza: íons fixos, não portadores móveis

1. Que cargas estão na faixa cinza?
2. Por que elas ficam ali?
3. Qual tensão reduz a barreira?

Explique ao colega usando o desenho.

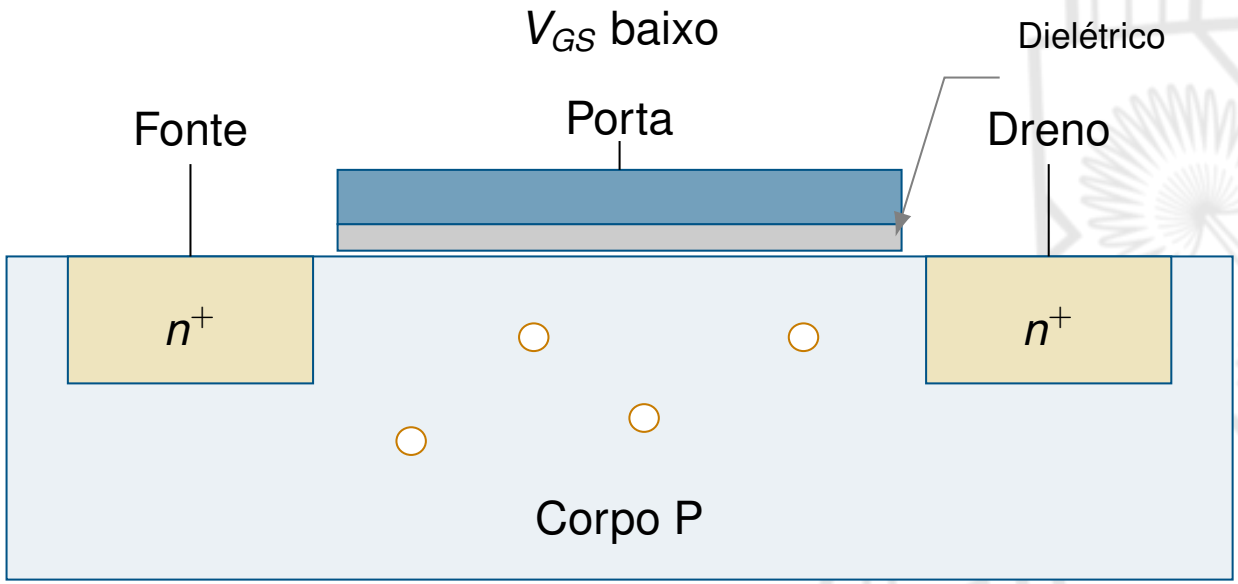
Pausa · 10 minutos

A seguir: estrutura e funcionamento dos transistores MOS.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Conheça os terminais do MOSFET

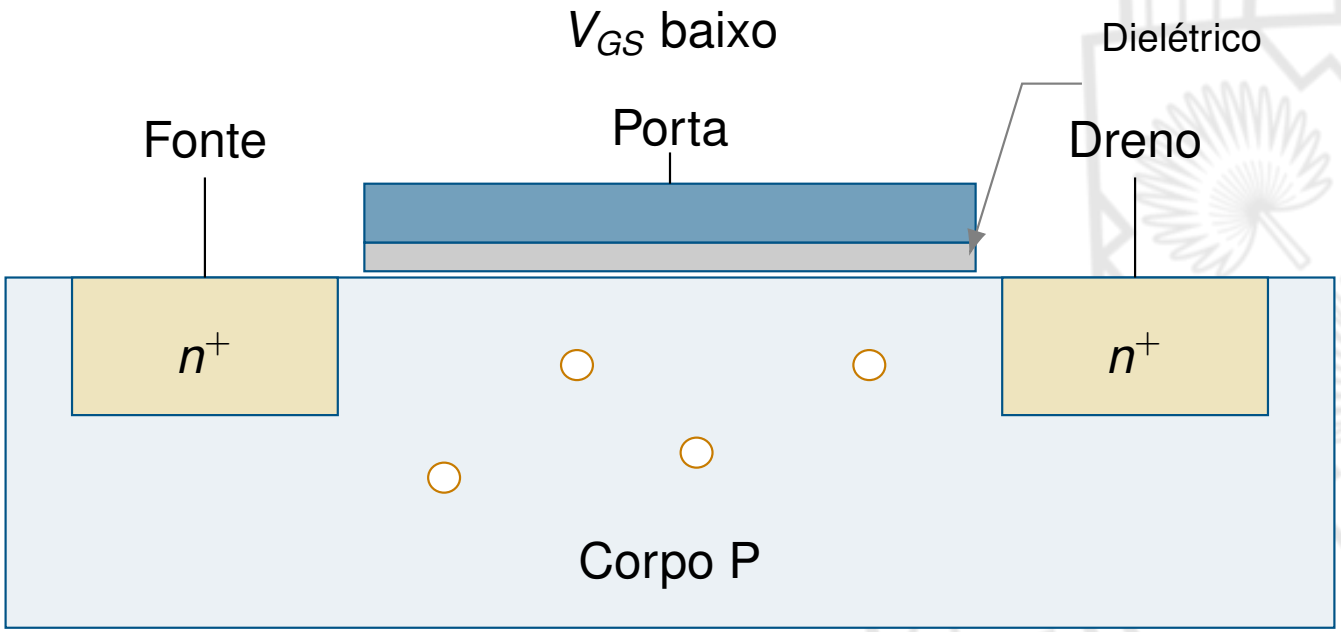


A porta controla a formação do canal entre fonte e dreno.

NMOS de enriquecimento, corte planar esquemático: corpo P e regiões n+. Modelo qualitativo, sem escala.

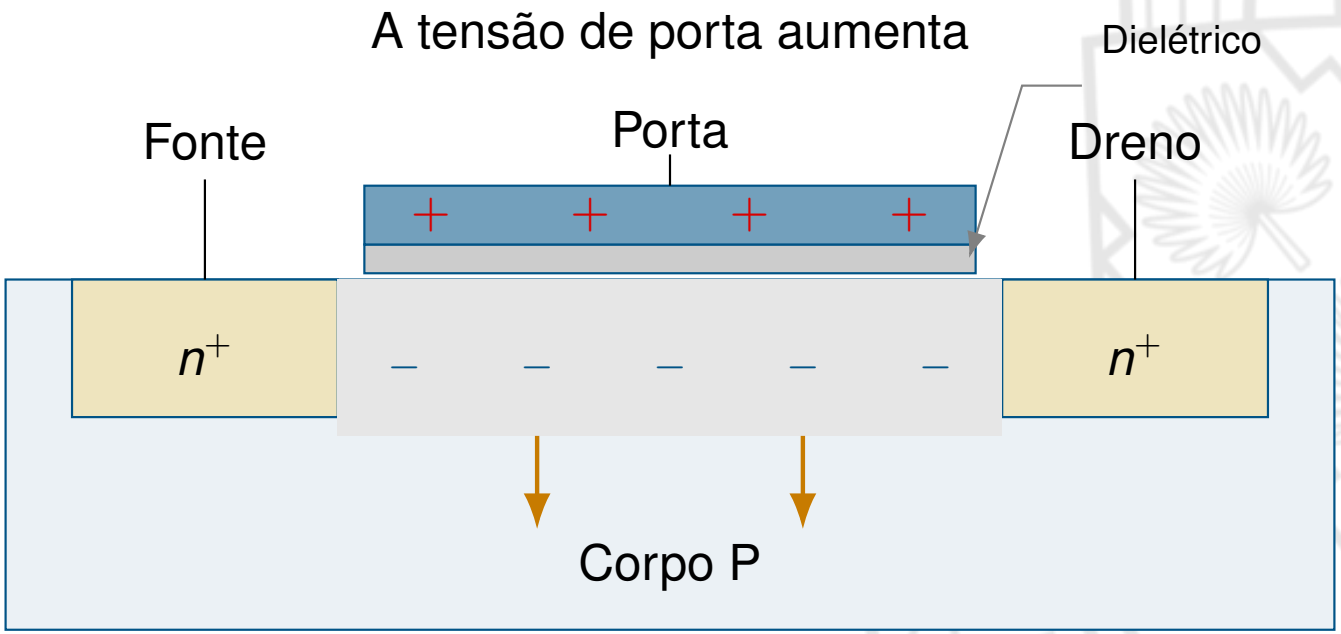
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Etapa 1/4 • Sem canal forte: chave ideal aberta.

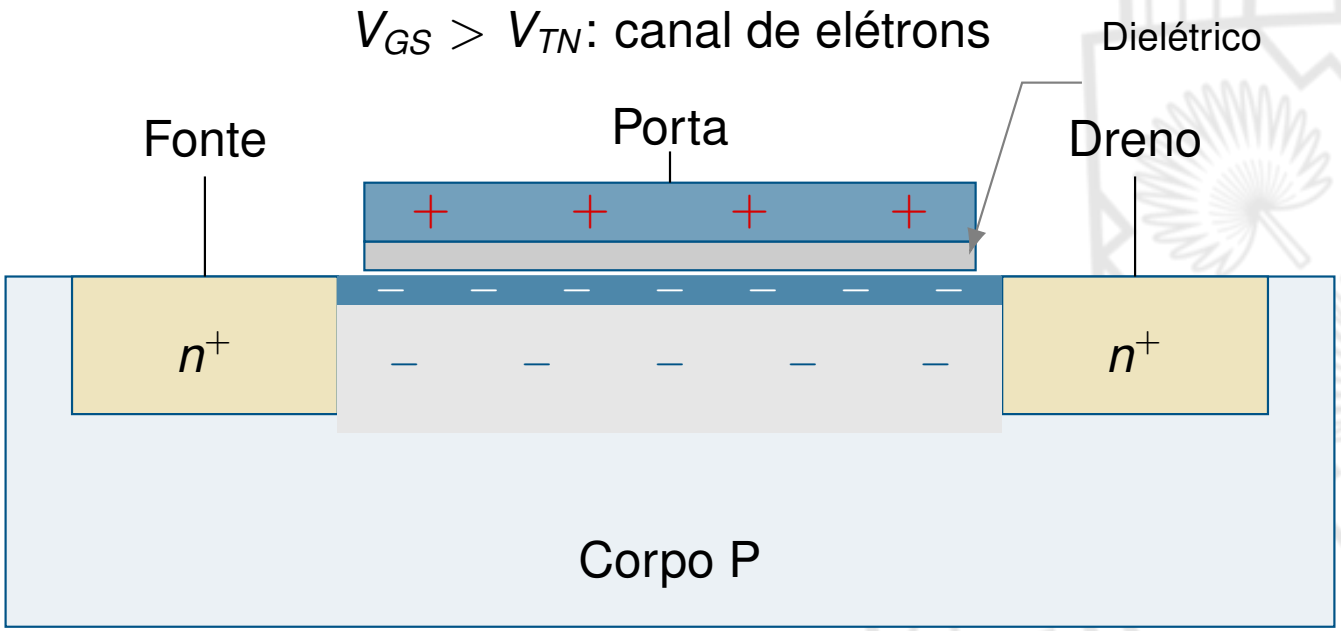
Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Lacunas se afastam da superfície: depleção

Etapa 2/4 • O campo de porta afasta lacunas.

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície

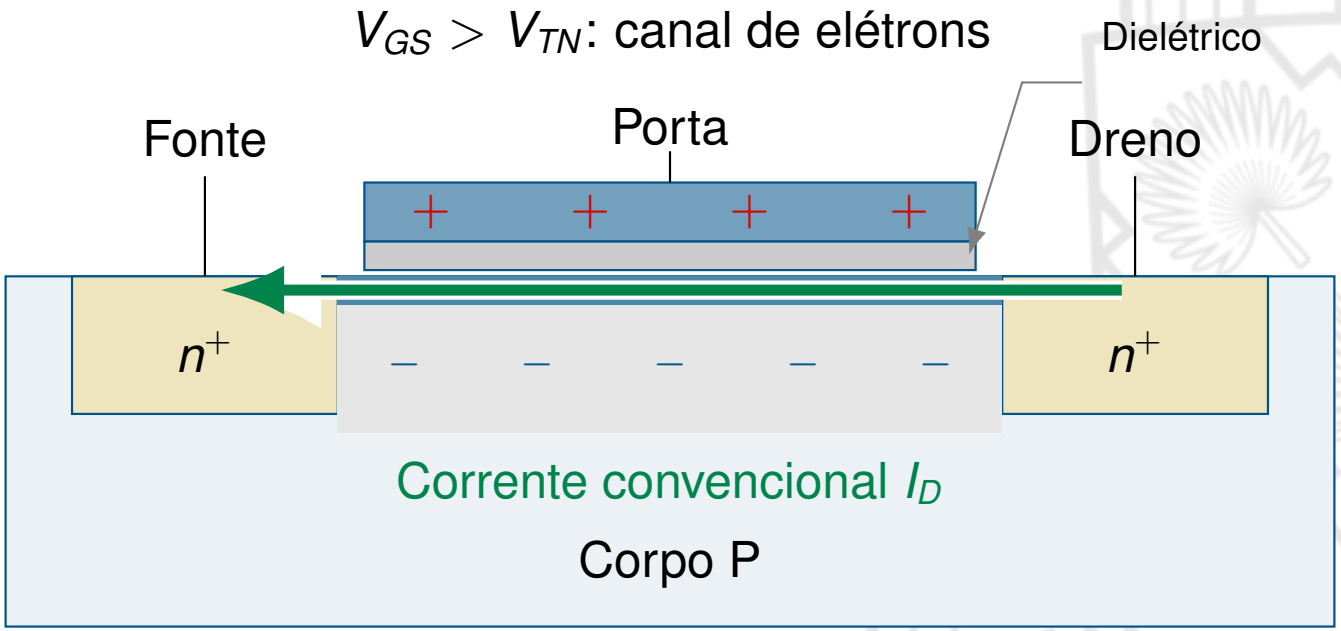


Inversão: a superfície conduz por elétrons

Etapa 3/4 • Forma-se um canal de inversão.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície

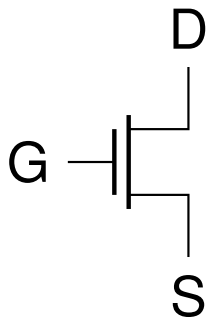


Com $V_D > V_S$, há corrente pelo canal

Etapa 4/4 • Uma diferença entre dreno e fonte produz corrente.

Duas chaves complementares

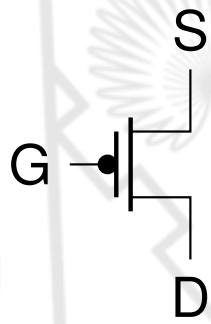
NMOS



$$V_{GS} = V_G - V_S$$

Conduz se $V_{GS} > V_{TN}$.

PMOS



$$V_{SG} = V_S - V_G$$

Conduz se $V_{SG} > |V_{TP}|$.

Compare terminais, não apenas a tensão de porta.

Modelo ideal de chave para MOSFETs de enriquecimento; a corrente real não se anula abruptamente no limiar.

Qual chave está ligada?

Tipo	Porta	Fonte	Estado
NMOS	0 V	0 V	?
PMOS	0,2 V	1,2 V	?
NMOS	1,2 V	1,0 V	?

Calcule V_{GS} ou V_{SG} antes de responder.

Valores didáticos: limiares constantes $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V. Não são parâmetros do laboratório.

Qual chave está ligada?

Tipo	Diferença	Comparação	Estado
NMOS	$V_{GS} = 0$ V	$0 < 0{,}4$	Cortado
PMOS	$V_{SG} = 1{,}0$ V	$1{,}0 > 0{,}4$	Ligado
NMOS	$V_{GS} = 0{,}2$ V	$0{,}2 < 0{,}4$	Cortado

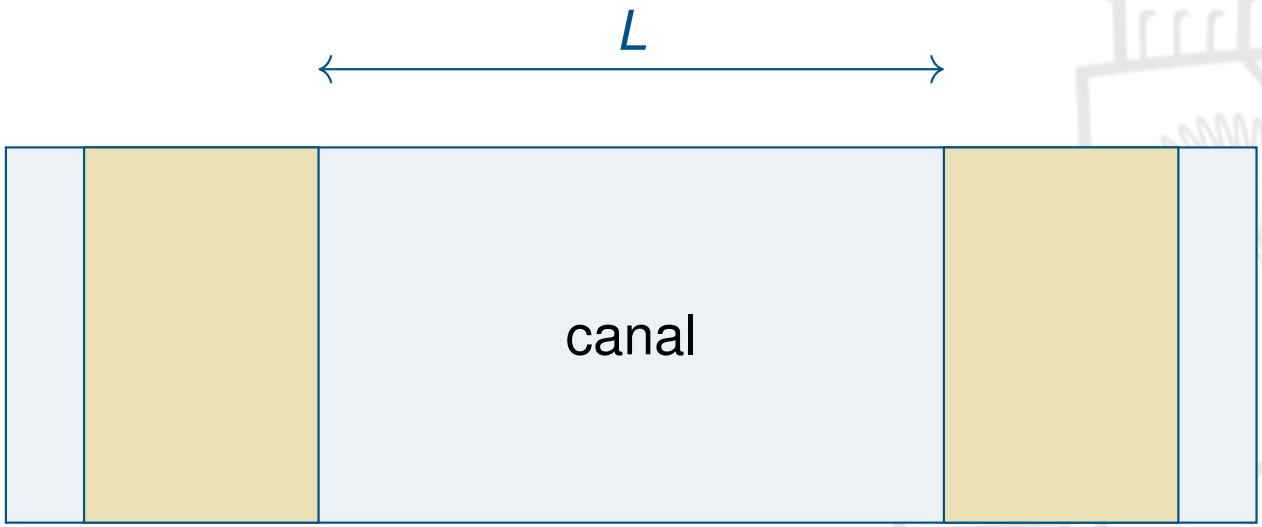
Porta alta não basta se a fonte também estiver alta.

Valores didáticos: limiares constantes $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V. Não são parâmetros do laboratório.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

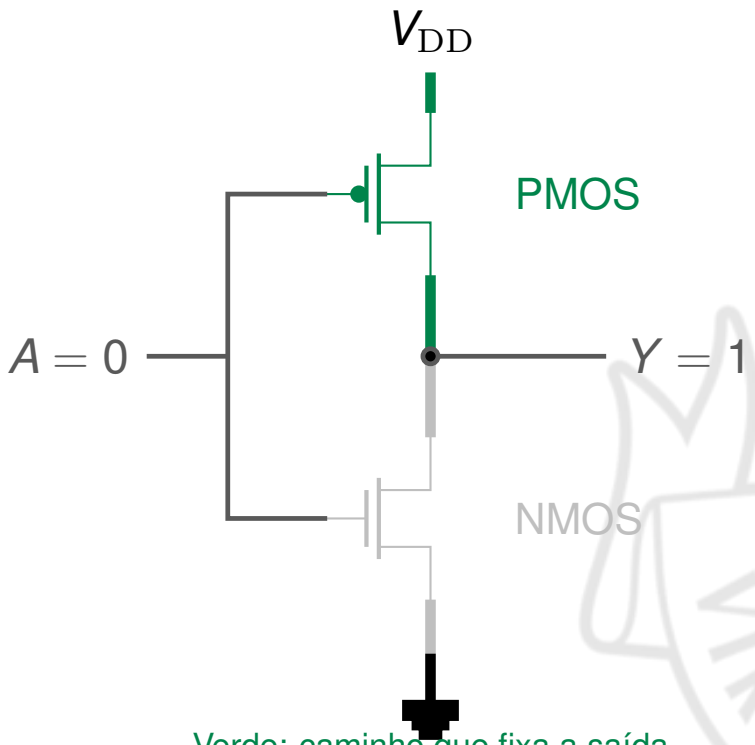
Três detalhes que o desenho simplifica



Vista superior esquemática

- Corpo NMOS em GND; corpo PMOS em V_{DD} no modelo bulk.
- Dimensões W e L afetam corrente, carga e área.
- Uma chave real tem resistência e correntes de fuga.

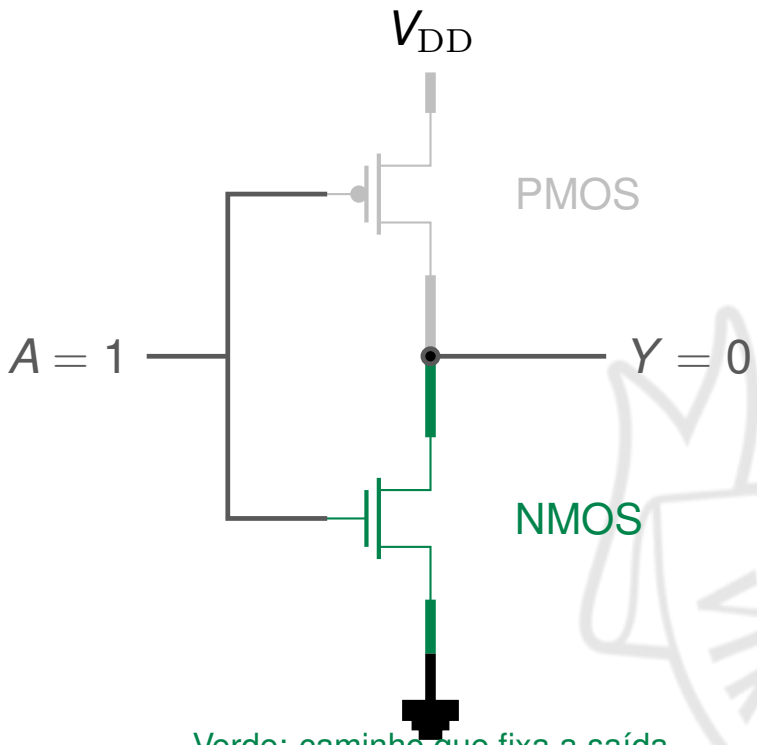
Uma entrada, dois caminhos: inversor CMOS



Verde: caminho que fixa a saída

$A = 0$: **PMOS carrega a saída.**

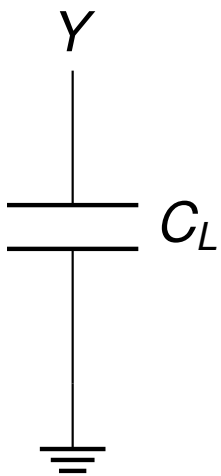
Uma entrada, dois caminhos: inversor CMOS



Verde: caminho que fixa a saída

$A = 1$: NMOS descarrega a saída.

A saída armazena carga



$$Q = C_L V_Y$$

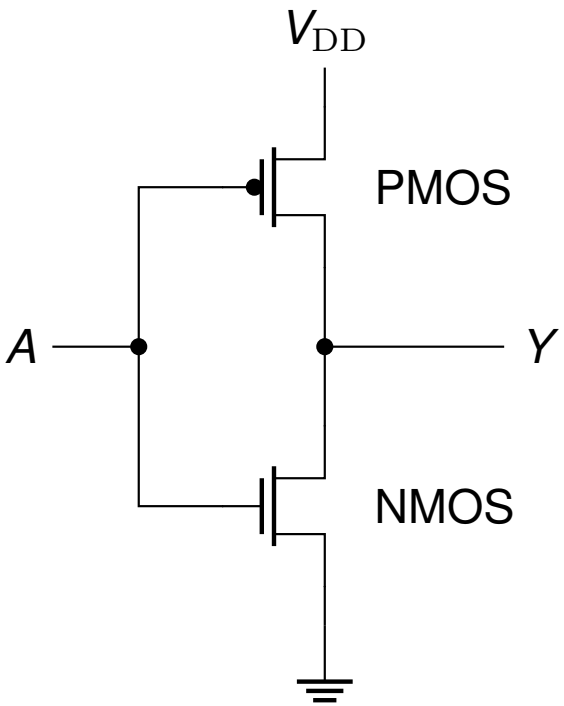
Carregar leva tempo.

Descarregar também.

Chave aberta não garante tensão zero.

Do esquema ao desenho físico

Esquema



Geometrias e conexões

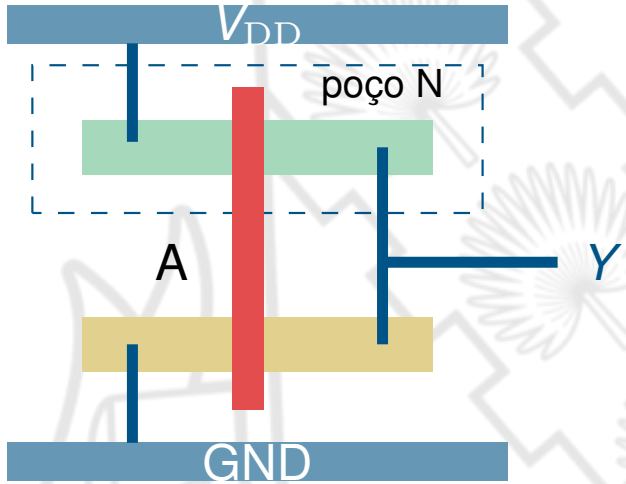
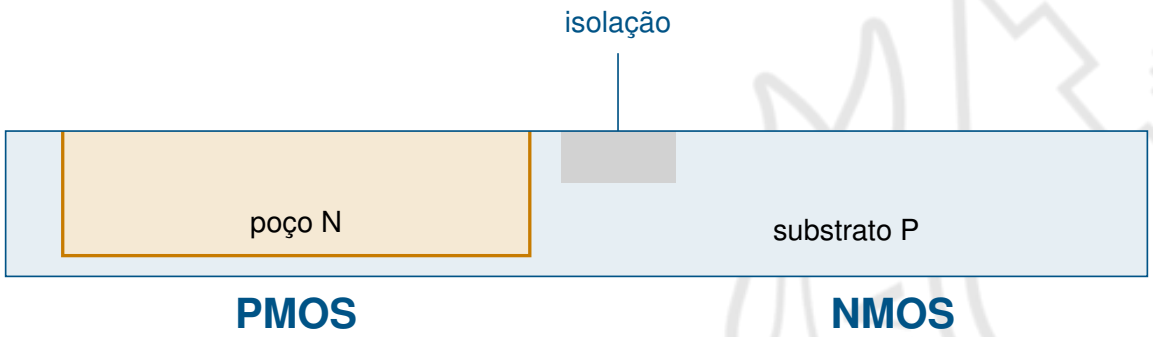


Ilustração de camadas e conexões; não é um layout fabricável nem verificado por regras de processo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Do inversor ao silício: o que precisa ser fabricado?

Regiões com dopagens diferentes
permitem construir os dispositivos complementares.

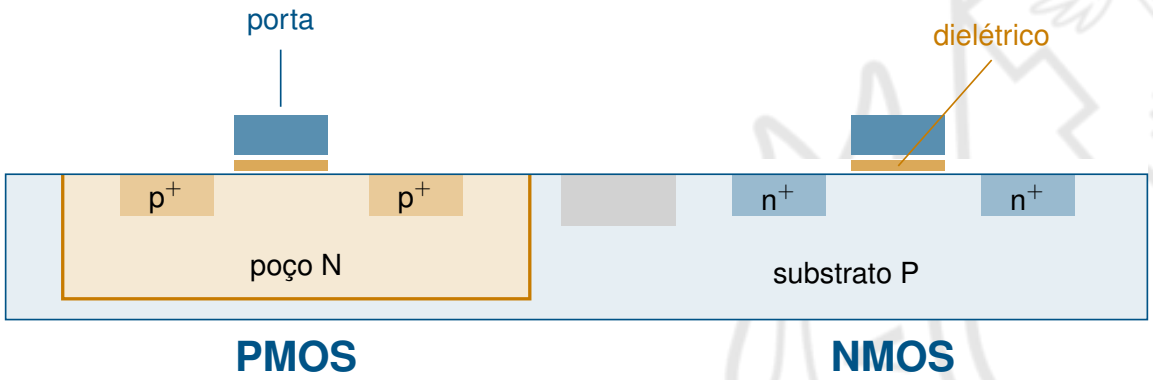


Etapa 1/3 • Definir regiões do tipo P e N e isolar os dispositivos.

Corte conceitual de CMOS planar bulk, sem escala. Etapas agrupadas para explicar a estrutura; não é receita de processo. Óxidos e conexões de corpo simplificados.

Do inversor ao silício: o que precisa ser fabricado?

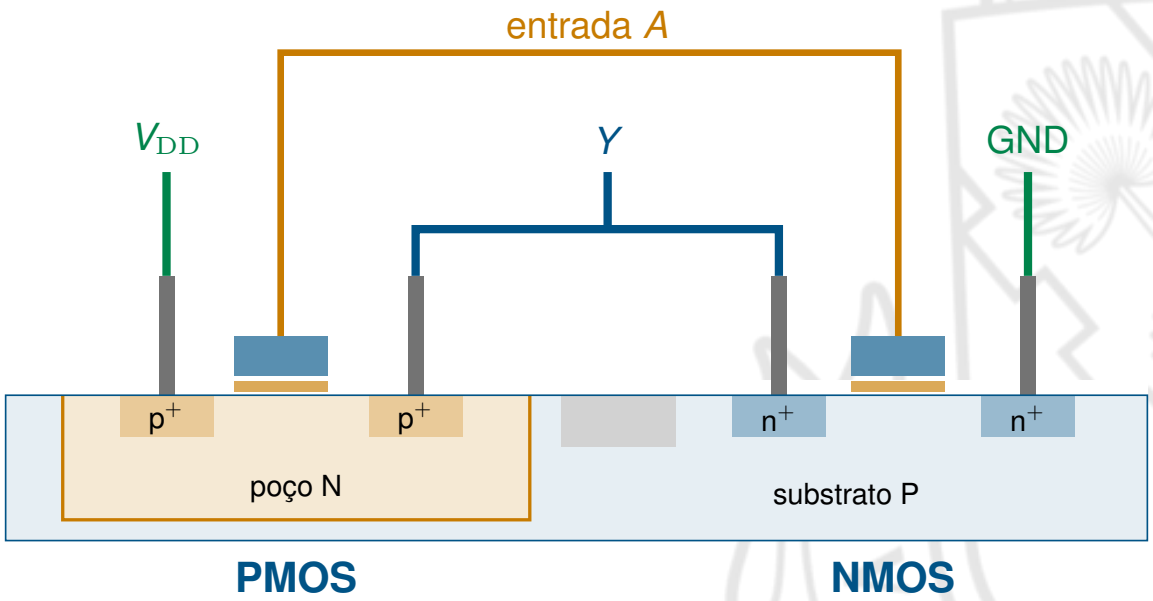
Os dois dispositivos têm regiões de fonte e dreno
e uma porta isolada do semicondutor.



Etapa 2/3 • Formar o dielétrico e a porta; criar fonte e dreno.

Corte conceitual de CMOS planar bulk, sem escala. Etapas agrupadas para explicar a estrutura; não é receita de processo. Óxidos e conexões de corpo simplificados.

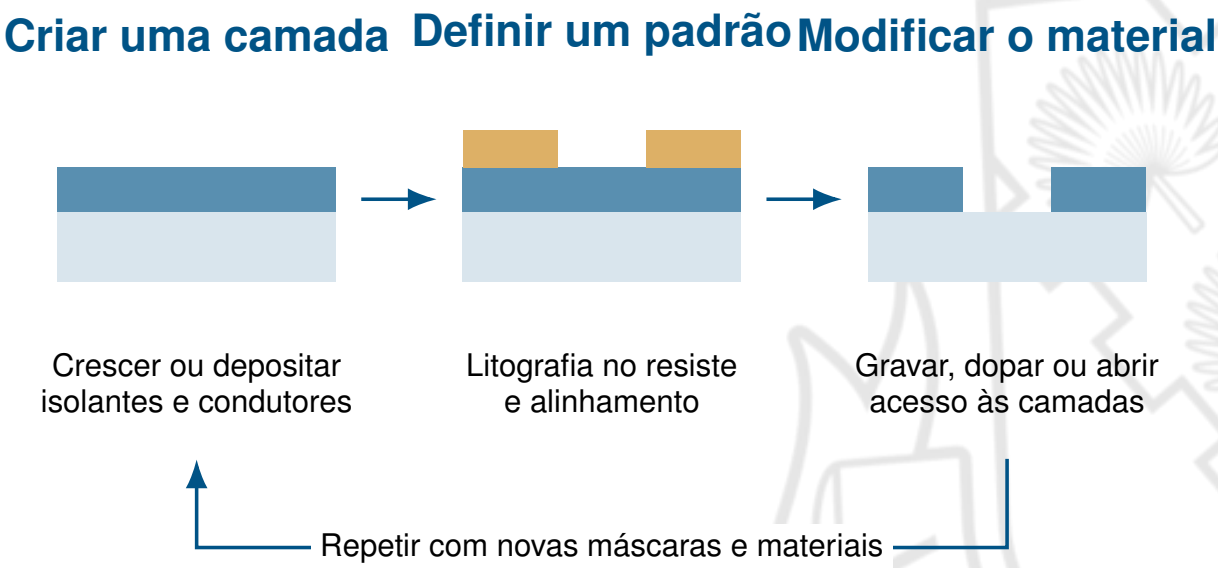
Do inversor ao silício: o que precisa ser fabricado?



Etapa 3/3 • Contatos e metais conectam os transistores para realizar o inversor.

Corte conceitual de CMOS planar bulk, sem escala. Etapas agrupadas para explicar a estrutura; não é receita de processo. Óxidos e conexões de corpo simplificados.

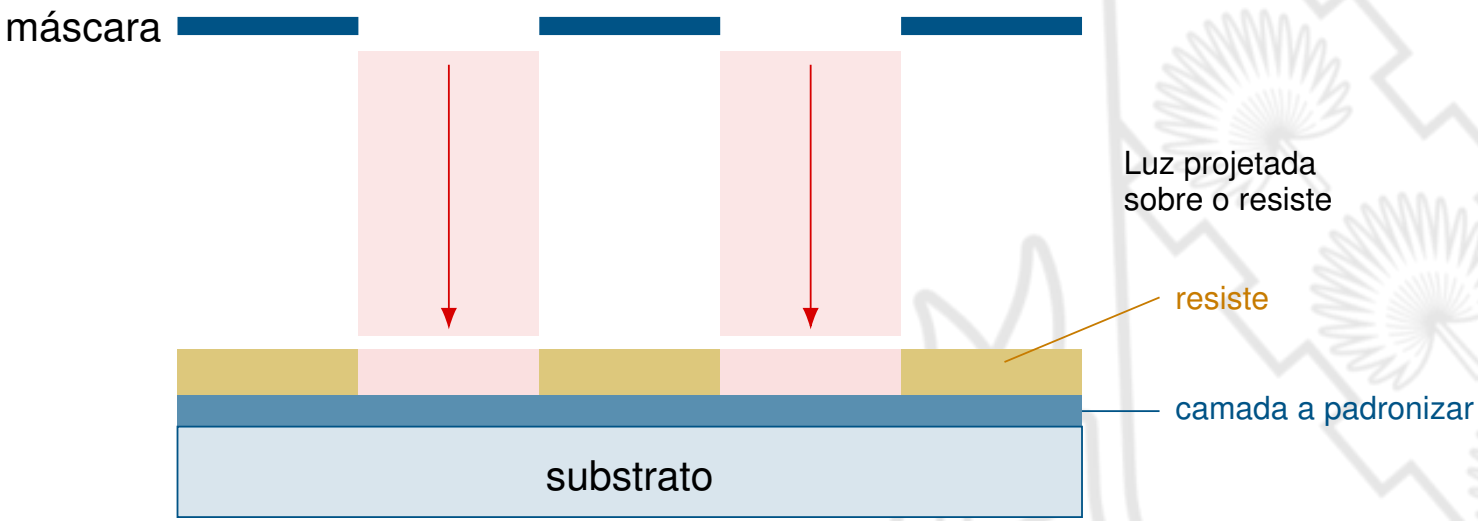
Fabricar é repetir operações em muitas camadas



A litografia define onde uma operação deve acontecer.

Síntese didática: ASML — How microchips are made. Deposição, remoção e dopagem se combinam em sequências específicas de cada processo; não ocorrem todas em todo ciclo.

Litografia: desenhar padrões com luz

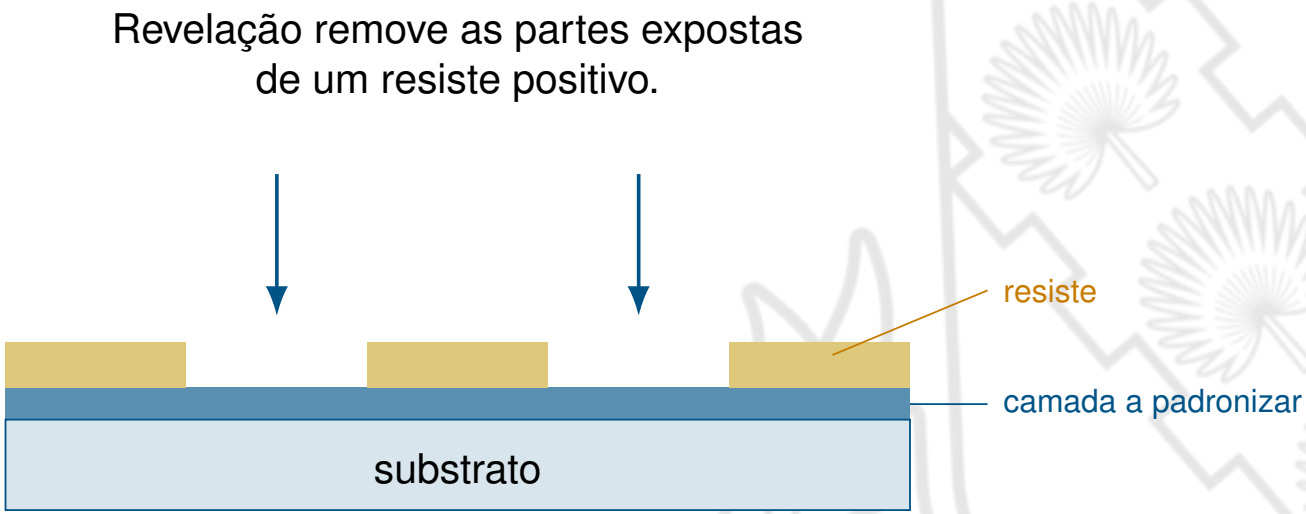


Etapa 1/3 • Exposição: a luz altera a solubilidade do resiste.

ASML — Lithography principles. Resiste positivo; luz no wafer após projeção óptica. Máscara e raios simplificados, sem escala. O ciclo se repete para diferentes camadas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Litografia: desenhar padrões com luz

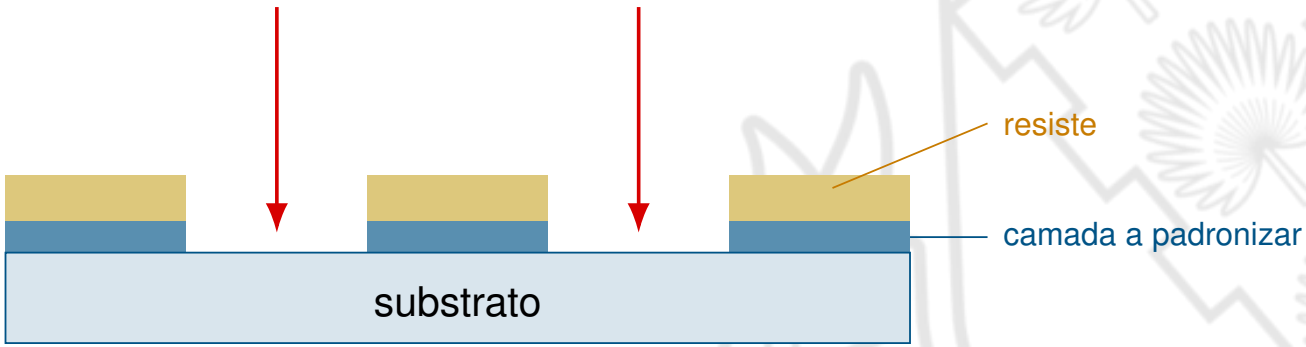


Etapa 2/3 • Revelação: o padrão aparece no resiste.

ASML — Lithography principles. Resiste positivo; luz no wafer após projeção óptica. Máscara e raios simplificados, sem escala. O ciclo se repete para diferentes camadas.

Litografia: desenhar padrões com luz

Gravação transfere o padrão
à camada abaixo do resiste.



Etapa 3/3 • Transferência: gravar a camada; depois remover o resiste.

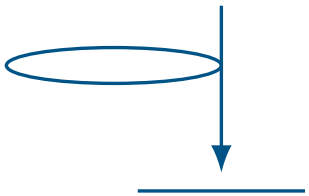
ASML — Lithography principles. Resiste positivo; luz no wafer após projeção óptica. Máscara e raios simplificados, sem escala. O ciclo se repete para diferentes camadas.

A fronteira da litografia: DUV, EUV e High-NA

DUV

$\lambda = 193$ nm

Lentes · imersão

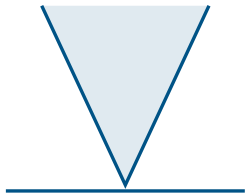


DUV segue em uso
em muitas camadas

EUV

$\lambda = 13{,}5$ nm

Espelhos · vácuo

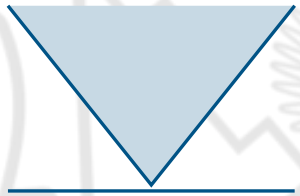


NA = 0,33
resolução: 13 nm

EUV High-NA

$\lambda = 13{,}5$ nm

Óptica de maior abertura



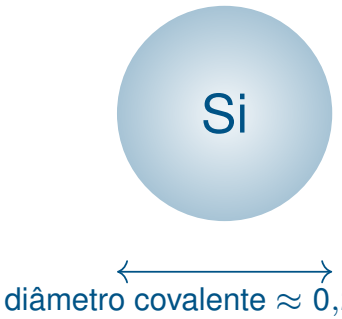
NA = 0,55
resolução: 8 nm

Luz, resolução e nome do nó: três grandezas distintas.

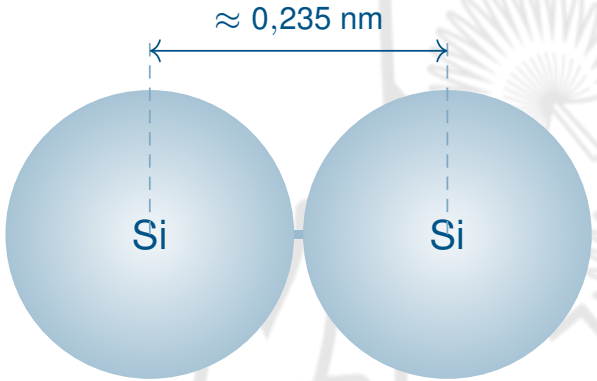
ASML: luz; High-NA EUV. Resolução nominal por exposição nas plataformas NXE/EXE; não é tamanho de transistor. NA: abertura numérica.

Quanto mede um átomo de silício?

Tamanho de referência



Distância na rede cristalina



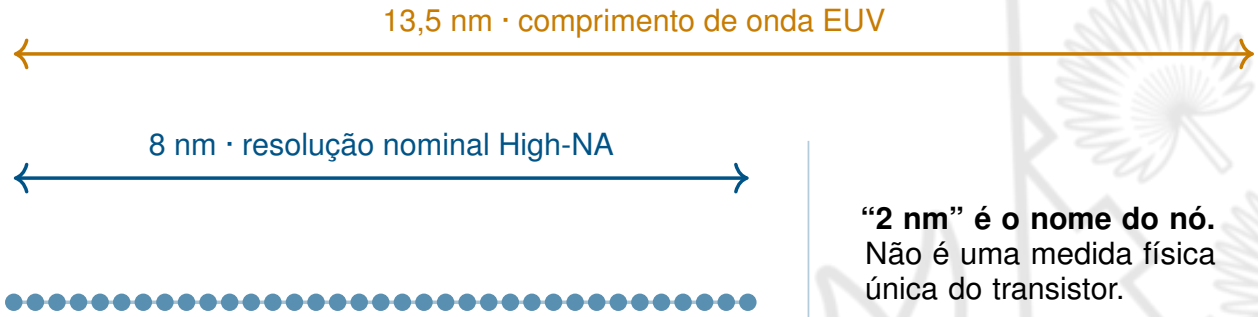
Separação entre vizinhos mais próximos.
A organização real é tridimensional.

Na escala de poucos nanômetros, a matéria já é granular.

Royal Society of Chemistry: raio covalente 0,114 nm; diâmetro de referência 0,228 nm. NIST: parâmetro da rede $a \approx 0{,}543$ nm; vizinhos mais próximos $a\sqrt{3}/4 \approx 0{,}235$ nm. Átomos não têm uma borda rígida.

High-NA e átomos: comparar sem confundir

Comprimentos físicos em uma mesma escala



“2 nm” é o nome do nó.
Não é uma medida física única do transistor.

Régua unidimensional ilustrativa; não representa a estrutura de um transistor.

8 nm de resolução não significam um transistor de 8 nm.

ASML EXE:5000: resolução nominal de 8 nm; luz EUV de 13,5 nm. Comparação linear ilustrativa: $8/0{,}235 \approx 34$ distâncias entre vizinhos.
O nó comercial “2 nm” não conta átomos nem mede o comprimento da porta.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Um limite físico: tunelamento e corrente de fuga

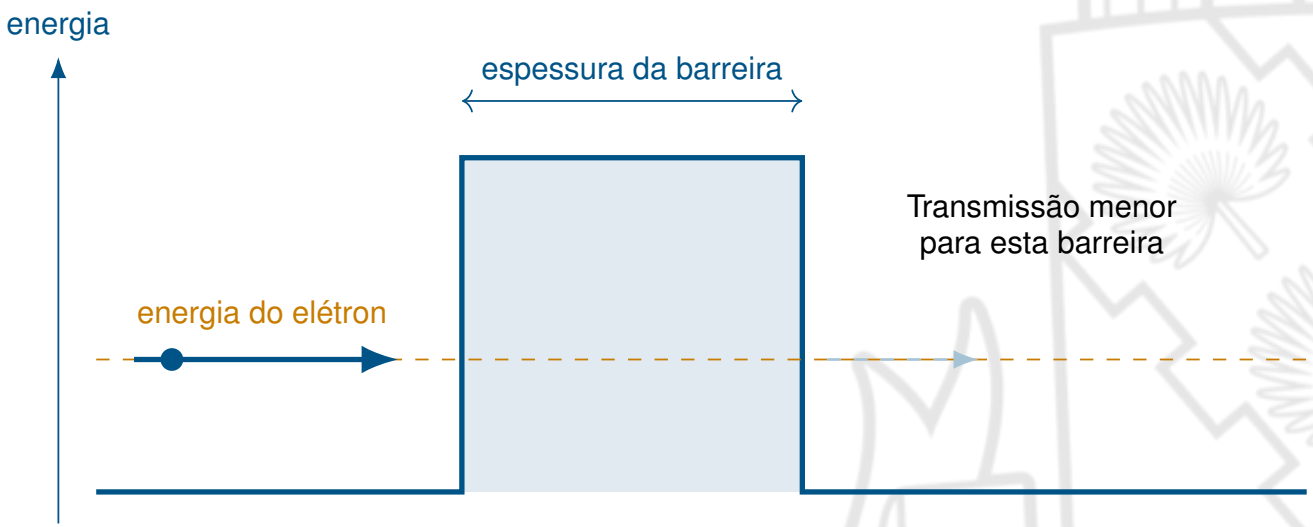


Diagrama de energia: a altura representa energia, não uma parede física.

Etapa 1/2 • Mesmo abaixo da barreira, existe probabilidade de transmissão quântica.

Modelo qualitativo, com energia e altura da barreira mantidas. Exemplo histórico: dielétricos de porta de SiO_2 muito finos. NIST — Gate dielectrics. Materiais high-k permitem maior espessura física para um mesmo acoplamento elétrico; não eliminam todos os limites.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Um limite físico: tunelamento e corrente de fuga

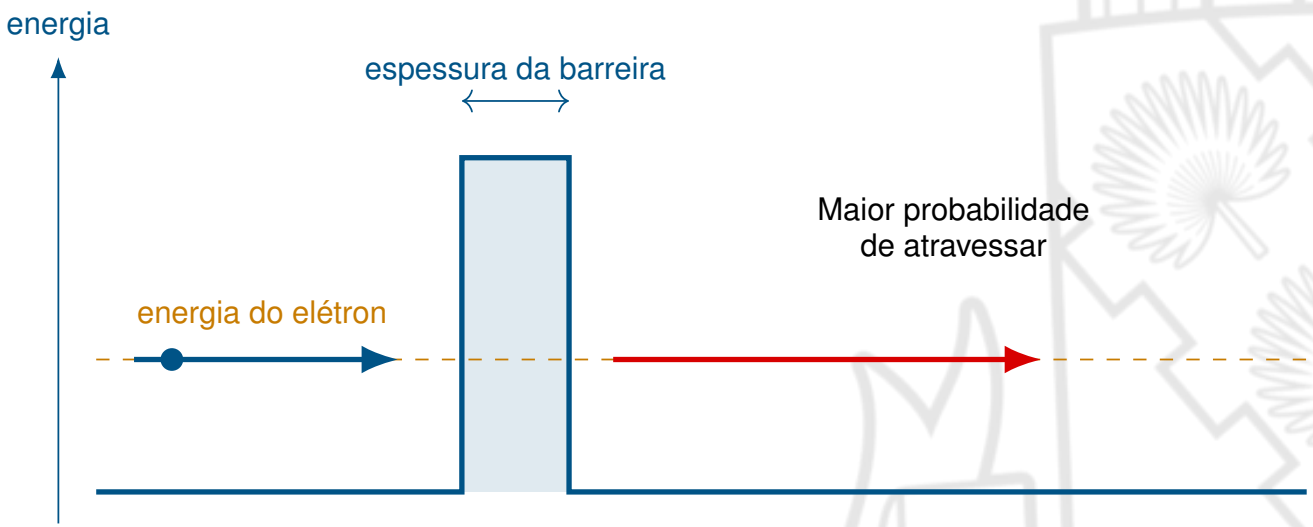
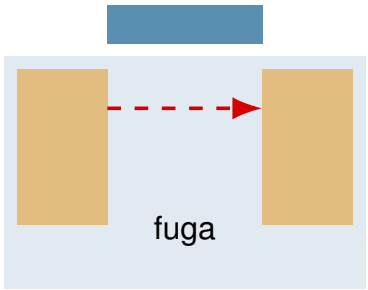


Diagrama de energia: a altura representa energia, não uma parede física.

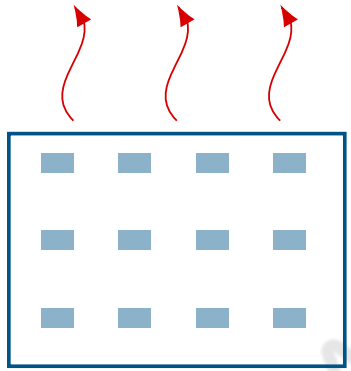
Etapa 2/2 • Afinar a mesma barreira pode aumentar a corrente que não desejamos.

Modelo qualitativo, com energia e altura da barreira mantidas. Exemplo histórico: dielétricos de porta de SiO_2 muito finos. NIST — Gate dielectrics. Materiais high-*k* permitem maior espessura física para um mesmo acoplamento elétrico; não eliminam todos os limites.

Por que reduzir dimensões fica mais difícil?



Controle elétrico
Fuga e variabilidade



Energia e calor
Dissipar fica difícil

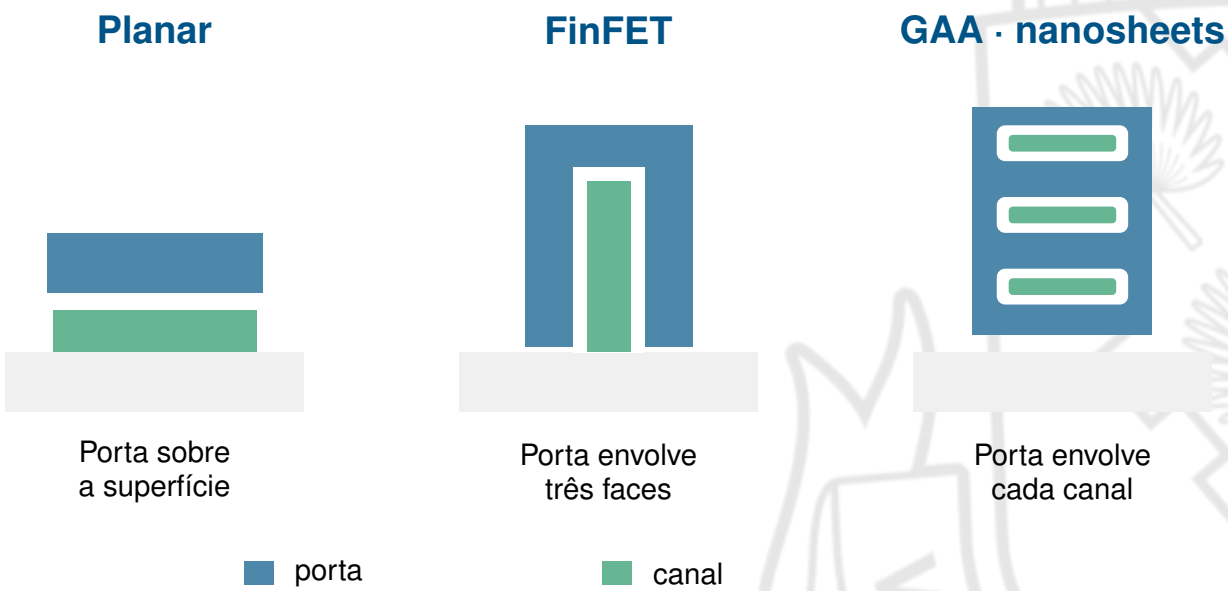


Conexões e custo
Transportar dados
e fabricar camadas

Mais transistores: novos desafios de energia, custo e desempenho.

imec — The CMOS 2.0 Revolution; imec — Logic scaling roadmap. Não há uma data única de “fim” da Lei de Moore.

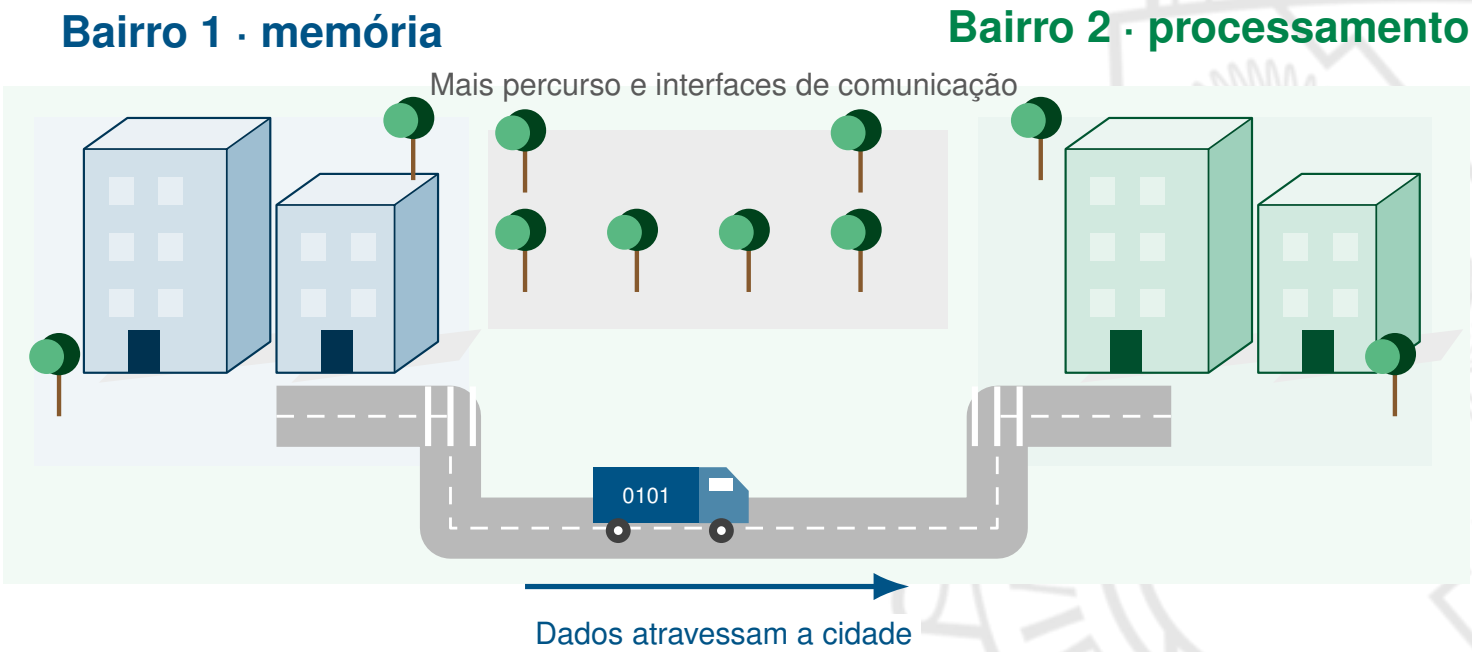
O transistor também mudou de forma



Controlar melhor o canal é uma parte do avanço.

imec — Nanosheet e CFET. Cortes transversais esquemáticos, sem escala; branco: dielétrico. Empilhar canais de um transistor não equivale a empilhar circuitos completos.

Mover dados também custa tempo e energia



Etapa 1/2 • Bairros separados: transportar dados exige percurso e interfaces.

Analogia própria de proximidade e conectividade. Fonte: imec — Wafer connectivity. Ganhos dependem do projeto; o transporte não passa a ter custo zero.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Mover dados também custa tempo e energia

Mesmo prédio: funções em andares especializados

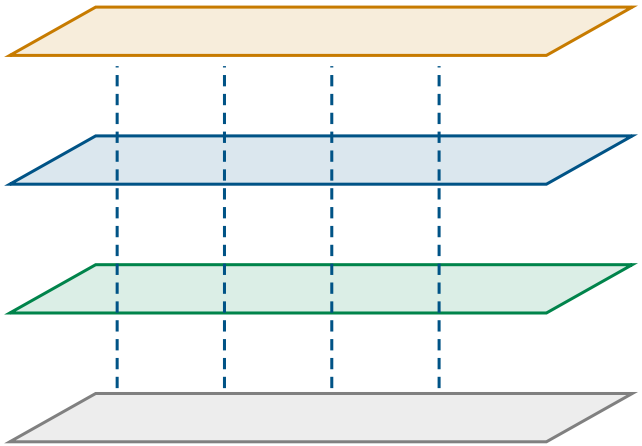


Etapa 2/2 • Mesmo prédio: conexões verticais aproximam memória e processamento.

Analogia própria de proximidade e conectividade. Fonte: imec — Wafer connectivity. Ganhos dependem do projeto; o transporte não passa a ter custo zero.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CMOS 2.0: reorganizar o sistema em camadas



Cada função pode usar a tecnologia mais adequada.

imec — CMOS 2.0 e conexões 3D. Visão de pesquisa: partição fina do sistema e integração heterogênea. Pilha ilustrativa; ordem e funções dependem do projeto. Calor, fabricação, teste e ferramentas seguem como desafios.

Voltando à base: desenhe e explique o inversor

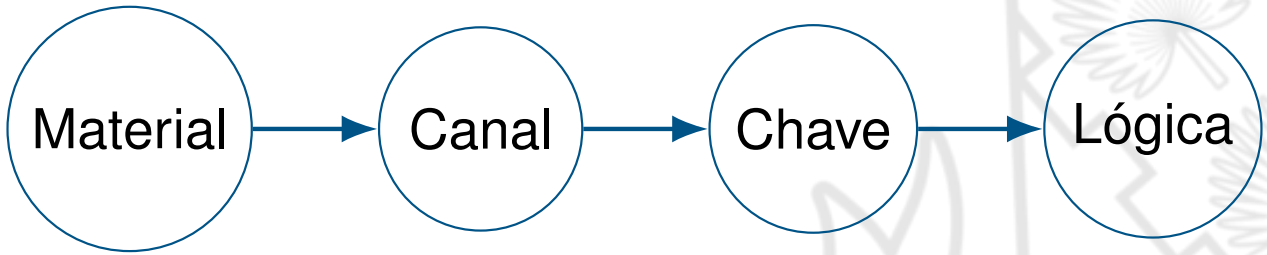
1. Desenhe o inversor com alimentação, entrada e saída.
2. Use duas cores para indicar os caminhos com $A = 0$ e $A = 1$.
3. Explique o que acontece com a carga quando a entrada muda.

Qual transistor você retiraria para deixar a saída flutuante?



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Para levar para a próxima oficina



Como descarregar uma saída somente quando A e B forem altos?

Referências e créditos

- Fathi Salem, *ECE 410: VLSI Design*, Michigan State University. Notas fornecidas.
- J.-M. Dutertre, *Digital Design (Introduction to)*, ISMIN, 2022. Figuras fornecidas.
- Mini-fichas e retratos: currículos de Luan e Luiz.
- Fotos de chip: Roche et al., *A Side Journey to Titan*, 2021.
- Template Beamer UFC: Maurício Moreira Neto, modelo original 4:3.
- Diagramas e sequências didáticas: elaboração para este minicurso.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Fontes: história, fabricação e perspectivas

- Computer History Museum: The Silicon Engine — marcos históricos.
- Intel: Lei de Moore e processos históricos.
- TSMC: relatórios anuais 2020 e 2025 — N5 e N2.
- ASML: litografia e EUV High-NA.
- imec: CMOS 2.0 e integração 3D.
- RSC e NIST: escalas atômicas do silício.

Consulta: 29/10/2026. Fontes completas e dados dos gráficos em dados/FONTES_CONTEXTO.md no pacote completo. Diagramas próprios e fotografias creditadas. Escalas indicadas nas legendas.